

Turno 1

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa que comercializa terrenos necesita registrar los detalles de los lotes vendidos en un emprendimiento. Por cada lote se conoce: Nombre y apellido del propietario (una cadena), número de manzana (entero entre 1 y 35), número de lote dentro de la manzana (*entero entre 1 y 20*), orientación del terreno (1: Norte, 2: Sur, 3: Este, 4: Oeste), superficie del terreno (número de m²) y finalmente el monto por el que se vendió el lote. Se pide definir la clase **Lote** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de objetos con los datos de **n** lotes (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *nombre del propietario*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los lotes debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar el contenido del arreglo, a razón de un registro por línea, pero reemplazando el código numérico de la orientación del terreno por su *descripción* (*Norte, Sur, Este u Oeste*).
3. A partir del arreglo generado en el punto 1, acumular y mostrar la superficie total vendida por cada manzana posible combinada con cada orientación posible. Mostrar, además, la superficie total vendida para una manzana **m** (siendo **m** un valor que se ingresa por teclado).
4. A partir del arreglo, genere un **archivo binario** que contenga los datos de todos los lotes cuyo número de lote esté comprendido entre **l1** y **l2**, siendo estos valores que se ingresan por teclado.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior y luego de mostrarlo agregue una línea que informe el valor promedio de venta de los lotes contenidos en el archivo.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.